

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 プロローグ 星空をながめよう	月 日
	太陽の観察	名前

ポイント

観察のきまり

● 安全

望遠鏡で太陽を直接見てはいけません。太陽の像は、記録用紙にうつして観察します。

● 記録のしかた

太陽の像を記録用紙の円の大きさにそろえ、黒点の位置と形を写します。

● 考え方

黒点の位置の変化から太陽の動きを、黒点の形の変化から太陽の形を考えます。

1

図は、天体望遠鏡で太陽を観察するときの道具を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

天体望遠鏡の各部分の名前

(1) A

名前

(2) B

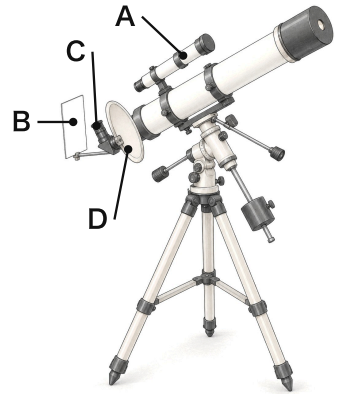
名前

(3) C

名前

(4) D

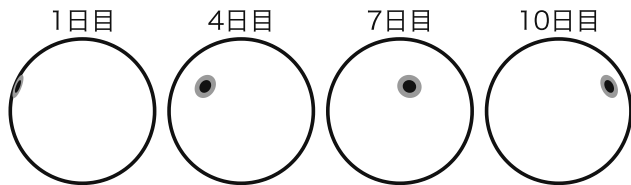
名前



2

図は、ある黒点Pを、同じ時刻に3日ごとに記録したスケッチです。次の問いに答えなさい。

黒点の動きと太陽の形



(1) 黒点Pは、1日目から10日目の間に、円の中をどの向きに動いていますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 左から右

イ 右から左

ウ 上から下

エ 下から上

答え

(2) 1日目や10日目のように、円のはしに近づいたとき、黒点Pは細長く見えます。この見え方から、太陽はどのような形だとわかりますか。

答え

(3) 黒点Pが同じ向きに動いて見えるのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 地球が自転しているから。

イ 地球が公転しているから。

ウ 太陽が自転しているから。

エ 黒点が太陽をはなれて動いているから。

答え

(4) 黒点Pは、左のはしに現れてから右のはしに見えなくなるまで、約13.5日かかりました。黒点が太陽の裏側を通過して、再び左のはしに現れるまでの日数も、同じ約13.5日だとします。太陽が1回自転するのにかかる日数は、約何日ですか。

答え

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 プロローグ 星空をながめよう	月 日
	太陽の観察（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察の手順と理由

【観察】天体望遠鏡と太陽投影板を使って、太陽の黒点を観察しました。

① 記録用紙に直径10cmの円をかき、太陽投影板にとめました。

② 望遠鏡のファインダーに、ふたをしました。

③〔 X 〕

④ ピントを合わせ、太陽の像が記録用紙の円と同じ大きさになるように、投影板の位置を調節しました。

⑤ 太陽の像の黒い部分を、記録用紙にスケッチしました。

⑥ 日を変えて、同じ時刻に、①～⑤をくり返しました。

(1) ②で、ファインダーにふたをしたのはなぜですか。「望遠鏡」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 〔 X 〕にあてはまる操作として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 太陽の方向を、目で直接見て確かめながら、鏡筒を向ける。

イ 接眼レンズをのぞきながら、太陽を探す。

ウ 鏡筒のかげがいちばん小さくなるように、鏡筒を動かして、太陽に向ける。

エ 鏡筒を、できるだけ高い位置に向けて固定する。

答え

(3) この観察で、安全のために守ることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 接眼レンズと太陽投影板の間に、手を入れない。

イ 太陽投影板がないときは、サングラスをかけて、接眼レンズをのぞく。

ウ 観察が終わるまで、ファインダーのふたをはずさない。

エ 黒点がよく見えないときは、ファインダーを少しだけのぞいて、向きを確かめる。

答え

(4) 観察の結果、記録用紙には、まわりより黒く見える部分がありました。黒点が黒く見えるのはなぜですか。「温度」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 天体望遠鏡の各部分の名前

考え方 太陽の観察では、望遠鏡を直接のぞかず、太陽投影板にうつした像を見ます。



(1) A

ファインダー

- 鏡筒の上についている小さな望遠鏡です。太陽の観察ではふたをします。

(2) B

太陽投影板

- 太陽の像をうつす白い板です。記録用紙をとめて、黒点をスケッチします。

(3) C

接眼レンズ

- 鏡筒の後ろについているレンズです。太陽の観察では、のぞきません。

(4) D

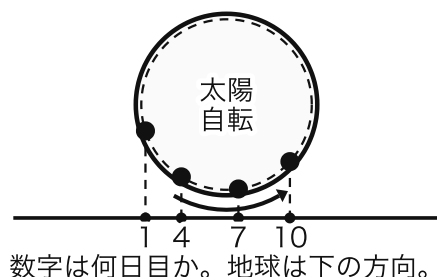
シャ光板

- 太陽投影板のまわりにかげをつくり、うつした像を見やすくする丸い板です。

2 黒点の動きと太陽の形

考え方 黒点の動きから太陽の動きを、形の変化から太陽の形を考えます。

太陽を北極側から見た図



数字は何日目か。地球は下の方向。

(1) 黒点が動く向き

ア

- 1日目は円の左はし、10日目は右はしに近く、左から右へ動いています。

(2) 太陽の形

球形

- 円の中央に近い7日目は、黒点がほぼ円く見えます。
- 球の表面にあるものは、中央では円く、はしに近づくとき細長く見えます。

(3) 黒点が動いて見える理由

ウ

- 黒点は太陽の表面にあり、太陽が自転すると、いっしょに動きます。

(4) 1回自転する日数

約27日

- 表側を通る半周に約13.5日、裏側を通る半周にも約13.5日かかります。
 $13.5 \times 2 = 27$

3 観察の手順と理由

考え方 太陽の観察で守ることは、望遠鏡を通した太陽の光を、直接目に入れないことです。

(1) ファインダーにふたをする理由

**ファインダーも望遠鏡で、太陽の光を集めるので、
のぞくと目をいためるから。**

- 望遠鏡は虫めがねのように光を集めるので、のぞくと目をいためます。

(2) Xにあてはまる操作

ウ

- 太陽に向くと、鏡筒のかげが最も小さくなります。アイは危険です。

(3) 安全のために守ること

ア、ウ

- アは、集まった太陽の光が手に当たるからです。
- イ、エは、のぞくと目をいためます。

(4) 黒点が黒く見える理由

まわりの部分より温度が低いから。

- 表面は約6000℃、黒点は約4000℃で、まわりより暗く見えます。

まちがえやすいところ

- 太陽の方向を探すときに、望遠鏡やファインダーをのぞかないように、鏡筒のかげで向きを合わせます。
- 黒点が動く理由を、地球の自転としないように、太陽の自転と考えます。